CampusLab – TP1

Levantamento de Requisitos e Casos de Uso

Aluno: João Pedro Vidal de Campos

Disciplina: Projeto de Bloco: Desenvolvimento Back-End [26E4_5]

Linguagem: Java 21

Introdução

O CampusLab é um sistema pensado para facilitar o controle dos equipamentos de uma faculdade, como notebooks, câmeras e projetores.

A ideia é substituir o controle feito por planilhas e registros manuais, organizando as solicitações, os empréstimos e as devoluções dos equipamentos.

1. Requisitos Funcionais

RF01 – Permitir consultar os equipamentos cadastrados.

RF02 – Permitir que alunos e professores solicitem equipamentos disponíveis.

RF03 – Registrar o usuário, o equipamento e a data da solicitação.

RF04 – Reservar o equipamento quando uma solicitação for aceita pelo sistema.

RF05 – Permitir que os funcionários consultem as solicitações pendentes.

RF06 – Permitir autorizar ou rejeitar solicitações de empréstimo.

RF07 – Registrar a retirada do equipamento pelo usuário.

RF08 – Registrar a devolução e liberar o equipamento.

RF09 – Permitir cancelar solicitações que ainda aguardam análise.

RF10 – Registrar o prazo de devolução, de até sete dias corridos.

RF11 – Identificar empréstimos atrasados e bloquear novas solicitações desses usuários.

RF12 – Verificar se o usuário está ativo, se não atingiu o limite de dois empréstimos e se o equipamento está disponível.

RF13 – Permitir cadastrar equipamentos com códigos de patrimônio únicos.

RF14 – Permitir colocar equipamentos em manutenção e liberá-los após o conserto.

RF15 – Mostrar o nome, a categoria, o patrimônio e a situação dos equipamentos.

RF16 – Permitir que usuários acompanhem seus empréstimos e solicitações.

RF17 – Permitir consultar empréstimos anteriores.

RF18 – Permitir que os funcionários consultem todas as movimentações.

RF19 – Manter o histórico dos empréstimos, mesmo depois da devolução.

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade: O sistema deve ser simples e fácil de usar.

RNF02 – Usabilidade: Deve apresentar mensagens claras de sucesso ou erro.

RNF03 – Desempenho: As consultas devem ser rápidas, sem demoras excessivas.

RNF04 – Capacidade: Deve suportar aproximadamente 1.000 equipamentos cadastrados.

RNF05 – Persistência: Os dados devem continuar salvos depois que o sistema for fechado.

RNF06 – Segurança: Cada usuário deve acessar somente as funções permitidas para seu perfil.

3. Regras de Negócio

O CampusLab deverá seguir algumas regras para evitar problemas nos empréstimos:

- Cada usuário deve ter uma matrícula única.
- Cada equipamento precisa ter seu próprio código de patrimônio.
- Somente usuários ativos podem solicitar equipamentos.
- Cada usuário pode ter até dois empréstimos simultâneos, contando também as solicitações pendentes.
- Quem estiver com uma devolução atrasada não poderá fazer novas solicitações.
- O prazo máximo de empréstimo é de sete dias corridos.
- Equipamentos reservados, emprestados ou em manutenção não podem ser solicitados.
- Somente solicitações que aguardam análise podem ser canceladas.
- Apenas empréstimos ativos podem ser devolvidos.
- Equipamentos só podem entrar em manutenção quando estiverem disponíveis.

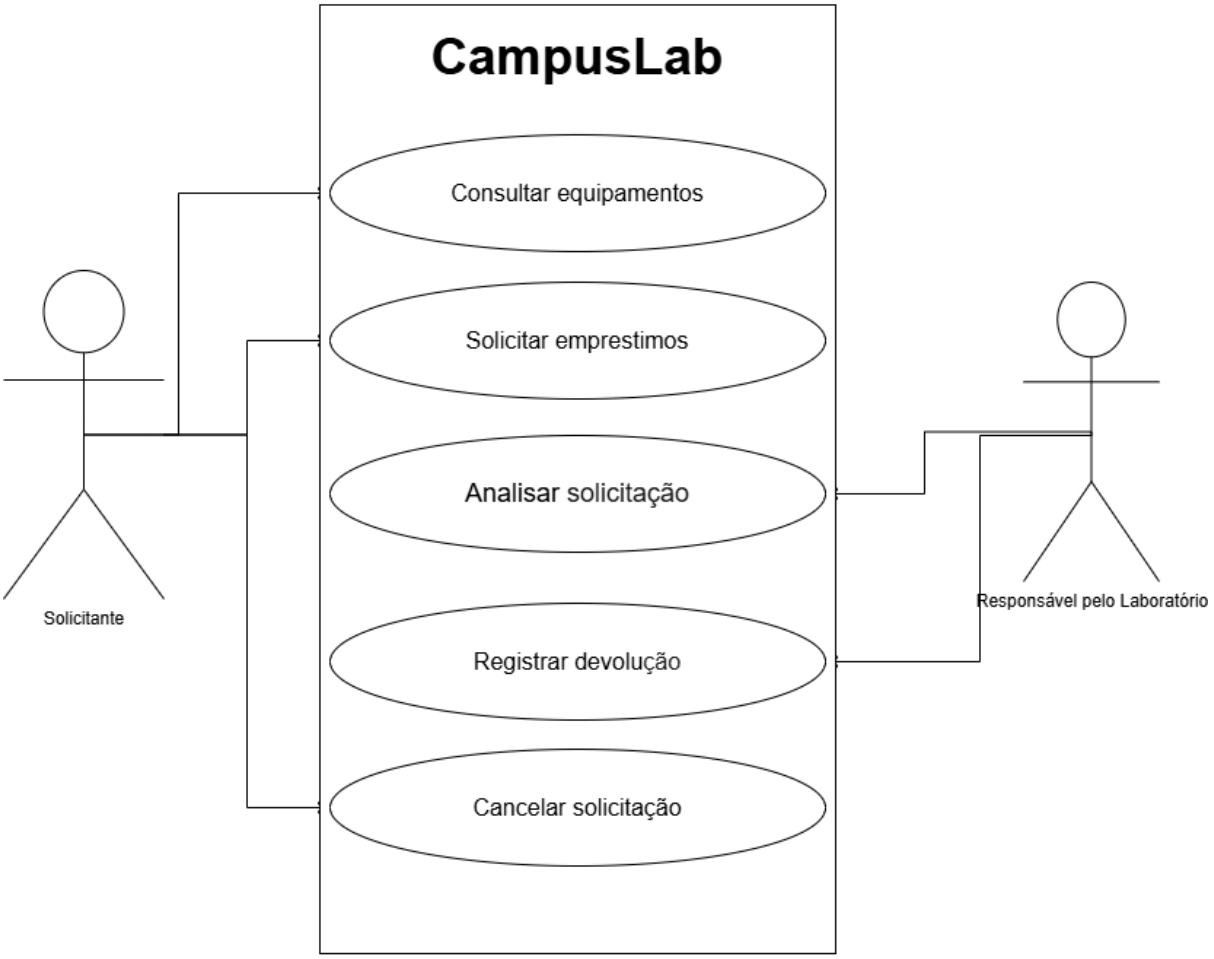
4. Casos de Uso

O sistema terá dois tipos de usuários:

Solicitante: Alunos e professores que consultam equipamentos, fazem pedidos e acompanham seus empréstimos.

Responsável pelo laboratório: Funcionário que cadastra equipamentos, analisa solicitações e registra retiradas e devoluções.

4.1. Diagrama de Casos de Uso



4.2. UC01 – Consultar Equipamentos

Ator: Solicitante.

Objetivo: Consultar os equipamentos da faculdade.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a consulta de equipamentos.
2. O sistema apresenta os equipamentos cadastrados.
3. O usuário visualiza quais estão disponíveis.

Fluxo alternativo: Se não houver equipamentos cadastrados, o sistema informa que a lista está vazia.

4.3. UC02 – Solicitar Empréstimo

Ator: Solicitante.

Objetivo: Solicitar um equipamento disponível.

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe um equipamento.
2. O sistema verifica se ele pode realizar o empréstimo.
3. A solicitação é registrada.
4. O equipamento fica reservado, aguardando análise.

Fluxo alternativo: Se o usuário tiver dois empréstimos simultâneos, estiver inativo, tiver atrasos ou se o equipamento não estiver disponível, a solicitação será recusada.

4.4. UC03 – Analisar Solicitação

Ator: Responsável pelo laboratório.

Objetivo: Aprovar ou rejeitar um pedido.

Fluxo principal:

1. O funcionário consulta os pedidos pendentes.
2. Seleciona uma solicitação.
3. Autoriza o empréstimo e confirma a retirada.
4. O sistema registra a retirada e o prazo de devolução.

Fluxo alternativo: Se o pedido for rejeitado, o equipamento volta a ficar disponível.

4.5. UC04 – Registrar Devolução

Ator: Responsável pelo laboratório.

Objetivo: Registrar a devolução de um equipamento.

Fluxo principal:

1. O funcionário localiza o empréstimo ativo.
2. Confirma a devolução do equipamento.
3. O sistema registra a data de devolução.
4. O empréstimo é finalizado e o equipamento fica disponível.

Fluxo alternativo: Se o empréstimo já estiver finalizado ou não estiver ativo, o sistema não permite registrar a devolução.

5. Justificativa do Escopo

5.1. O que será feito no TP1

Neste primeiro trabalho, o foco será entender o funcionamento do CampusLab, identificar seus requisitos e criar o diagrama de casos de uso.

Também será desenvolvido um programa inicial em Java 21, executado pelo console, usando variáveis, operadores e estruturas condicionais.

A ideia é começar com algo simples e ir melhorando o sistema nos próximos trabalhos.

5.2. O que ficará para depois

O TP1 não terá todas as funcionalidades prontas. Recursos como banco de dados, autenticação, controle completo dos empréstimos e API serão desenvolvidos nas próximas etapas.

O projeto também não incluirá multas, pagamentos, notificações automáticas ou agendamentos futuros, pois esses recursos estão fora da proposta do CampusLab.

5.3. Decisões tomadas

Para organizar o projeto, considerei cada equipamento como uma unidade individual, identificada por seu patrimônio, mesmo quando houver vários do mesmo modelo.

Também considerei que o empréstimo só fica ativo após a confirmação da retirada, e que as solicitações pendentes entram no limite de dois empréstimos por pessoa.

Na modelagem, a autorização e a confirmação da retirada foram colocadas no mesmo processo, já que a especificação não explica uma etapa intermediária.

6. Conclusão

Esta primeira etapa ajudou a organizar as funcionalidades e as regras do CampusLab antes de começar a programação.

Com os requisitos definidos, será possível desenvolver o sistema aos poucos, começando por um programa simples em Java e acrescentando novas funcionalidades nas próximas etapas.